



Árvore de Mensagens

Professora Patrícia Dockhorn Costa, patricia.d.costa@ufes.br

Descrição

Nesta prova você deve implementar um programa para encadear as mensagens de um determinado e-mail (usuário), dispostas em um arquivo texto, utilizando uma *Árvore Binária de Busca (ABB)*.

Em um primeiro momento, o programa deve:

- Abrir o arquivo de entrada (“entrada.txt”);
- A cada par e-mail/mensagem¹ lida, armazenar a mensagem na ABB – no seu devido lugar, considerado seu respectivo usuário (use o **e-mail como chave de busca**);
- **Encadear** as mensagens dos usuários (e-mails) já inseridos na ABB;
- Contabilizar o número de usuários distintos e o número total de mensagens (use a ABB para isso);
- Descobrir o usuário com maior número de mensagens (use a ABB para isso).

Na segunda etapa, deve-se:

- Alocar um vetor dinâmico que tenha como tamanho, o número de usuários (emails) distintos;
- Ordenar o vetor, por ordem “crescente” do número de mensagens (use a *quicksort* da biblioteca padrão);
- Abrir o arquivo de saída (“saida.txt”) e escrever os usuários e as mensagens, conforme exemplo a seguir.

¹ Note que um usuário (email) pode ter várias mensagens. Suas estruturas de dados precisam refletir isso.

Considere o arquivo a seguir, como exemplo (formato: email mensagem) :

```
pdc@hotmail.com Ola, primeira mensagem de pdc
tutifruti@gmail.com primeira mensagem de tutifruti
papelaria@gmail.com primeira mensagem de papelaria
pdc@hotmail.com esta eh a segunda mensagem de pdc
dpc@hotmail.com essa eh a primeira mensagem de dpc
cpd@hotmail.com essa eh a primeira mensagem de cpd
pdc@hotmail.com essa eh a terceira mensagem de pdc
frutituti@gmail.com essa eh a primeira mensagem de frutituti
tutifruti@gmail.com segunda mensagem de tutifruti
papelaria@gmail.com terceira mensagem de papelaria
tutifruti@gmail.com terceira mensagem de tutifruti
papelaria@gmail.com segunda mensagem de papelaria
frutituti@gmail.com essa eh a segunda mensagem de frutituti
papelaria@gmail.com quarta mensagem de papelaria
pdcosta@hotmail.com estou corrigindo a prova agora
aluno@edu.ufes.br ok professora, entendo
pdcosta@hotmail.com preparando o material para correção
aluno@edu.ufes.br certo!
```

O arquivo de saída deve conter uma sequência de usuários, ordenados por frequência de mensagens (do menor para o maior) e suas respectivas mensagens, como ilustrado no código abaixo. Ao final, deve-se identificar o número total de usuários, o número total de mensagens e o usuário com maior número de mensagens.

Para o exemplo acima, a seguinte saída é esperada:

```
cpd@hotmail.com
    essa eh a primeira mensagem de cpd

dpc@hotmail.com
    essa eh a primeira mensagem de dpc

aluno@edu.ufes.br
    ok professora, entendo
    certo!

frutituti@gmail.com
    essa eh a primeira mensagem de frutituti
    essa eh a segunda mensagem de frutituti

pdcosta@hotmail.com
    estou corrigindo a prova agora
```

preparando o material para correção

pdc@hotmail.com

Ola, primeira mensagem de pdc
esta eh a segunda mensagem de pdc
essa eh a terceira mensagem de pdc

tutifruti@gmail.com

primeira mensagem de tutifruti
segunda mensagem de tutifruti
terceira mensagem de tutifruti

papelaria@gmail.com

primeira mensagem de papelaria
terceira mensagem de papelaria
segunda mensagem de papelaria
quarta mensagem de papelaria

Número total de usuários: 8

Número total de mensagens: 18

Usuário com maior número de mensagens: papelaria@gmail.com

Regras importantes:

Monte a ABB e só depois a utilize para achar o número de usuário distintos, o número total de mensagens e o usuário de maior frequência entre as palavras. Ou seja, NÃO calcule o número de usuários e mensagens durante a leitura do arquivo;

1. Utilize tipos de dados estruturados;
2. **Não** utilize vetores para armazenar as mensagens na estrutura de dados, use estruturas encadeadas;
3. Use algoritmos recursivos sempre que possível;
4. Organize sua prova em TAD's;
5. Não utilize variáveis globais;
6. Coloque seu nome dentro de TODOS os arquivos que você produzir;
7. Coloque sua resposta em uma pasta RESPOSTA;
8. Libere toda a memória alocada (use valgrind).

BOA PROVA!!!